CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Ece, bir akşam gökyüzünde Ay'ın dolunay evresinde olduğunu gözlemlemiştir.

Ece'nin yaklaşık bir hafta sonra Ay'ı hangi ana evrede göreceğini yazınız. Dolunay evresinin yaklaşık kaç gün sonra yeniden gözleneceğini nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Birbirini izleyen iki ana evre arasında yaklaşık bir hafta geçtiğinden bir hafta sonra son dördün evresi görülür.
Ay'ın evrelerinin tamamlanma süresi yaklaşık 29,5 gün olduğundan dolunay yaklaşık 29,5 gün sonra yeniden gözlenir.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini gösteren bir model tasarlayan öğrenciler, gök cisimlerinin hareketlerini modelleri üzerinde göstereceklerdir.

Bu gök cisimlerinden hangisinin hem Dünya'nın hem de Güneş'in etrafında dolandığını yazınız. Modelde dönme ve dolanma hareketlerinin hangi yönde gösterilmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Ay, Dünya'nın etrafında dolanır; Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da dolanır.
Dönme ve dolanma hareketleri saatin dönme yönünün tersine doğru gösterilmelidir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Dünya'da kütlesi 60 kg olan bir astronot Ay'a gitmiştir. Dünya, Ay'a göre cisimlere yaklaşık 6 kat daha fazla çekim kuvveti uygular.

Astronotun Ay'daki kütlesinin ve ağırlığının Dünya'dakine göre nasıl değişeceğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Kütle madde miktarıdır; bulunulan yere göre değişmez. Astronotun Ay'daki kütlesi yine 60 kg'dır.
Ağırlık, kütleye etki eden çekim kuvvetidir. Ay'ın çekimi daha az olduğundan astronotun Ay'daki ağırlığı yaklaşık 6 kat azalır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Kütle ve ağırlık kavramları günlük hayatta sıklıkla birbirine karıştırılır.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırınız.

	Kütle	Ağırlık
Tanımı	madde miktarı	kütleye etki eden çekim kuvveti
Ölçüldüğü araç	eşit kollu terazi	dinamometre
Birimi	kilogram (kg), gram (g)	Newton (N)
Yere göre değişir mi?	değişmez	değişir

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Özdeş iki kâğıttan biri buruşturulup top hâline getirilmiş, diğeri düz bırakılmıştır. İki kâğıt aynı yükseklikten aynı anda serbest bırakılmıştır.

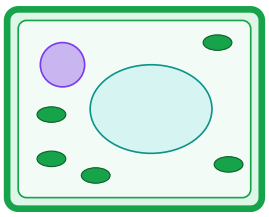
Hangi kâğıdın yere daha önce düşeceğini tahmin ediniz. Tahmininizi havanın uyguladığı sürtünme kuvvetiyle açıklayınız ve bu durumdan yararlanılan bir araç yazınız.

Cevap: Buruşturulmuş kâğıt yere daha önce düşer.
Düz kâğıdın havayla temas eden yüzeyi büyük olduğundan ona etki eden hava direnci (sürtünme) daha fazladır. Paraşüt bu durumdan yararlanılarak yapılmıştır.

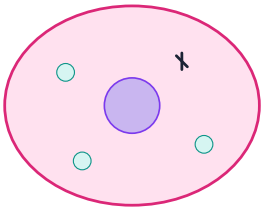
6 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Mikroskopla incelenen iki hücrenin modeli aşağıda verilmiştir.

Hangi modelin bitki hücresine, hangisinin hayvan hücresine ait olduğunu belirleyiniz. Kararınızı iki farklı yapıya dayanarak açıklayınız.



1. hücre



2. hücre

Cevap: 1. hücre bitki hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastları vardır, kofulu büyüktür.
2. hücre hayvan hücresidir; hücre duvarı ve kloroplastı yoktur, sentrozom bulunur ve kofulları küçüktür.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapıları ortak, bazı yapıları farklıdır.

Aşağıdaki tabloda yapıların bulunduğu hücre türüne "var" ya da "yok" yazınız.

Yapı	Hücre zarı	Hücre duvarı	Kloroplast	Sentrozom	Çekirdek
Bitki hücresi	var	var	var	yok	var
Hayvan hücresi	var	yok	yok	var	var

8 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.2 — **10 puan**

Aşağıda insan vücudundaki bazı yapılar karışık olarak verilmiştir.

kalp • insan • kas hücresi • dolaşım sistemi • kas dokusu

Bu yapıları basitten karmaşığa doğru sıralayınız. Doku kavramını bu sıralamadan yararlanarak açıklayınız.

Cevap: kas hücresi → kas dokusu → kalp → dolaşım sistemi → insan (hücre → doku → organ → sistem → organizma)
Doku, aynı görevi yapan benzer hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....